INGENIERIA EN REDES INTELIGENTES Y CIBERSEGURIDAD

Automatización de Infraestructura Digital I

Actividad 2.4: Exploración de Cisco DevNet y las certificaciones de automatización de Cisco

Equipo:

Karyme De La O Rodríguez

Mariana Hernández Martínez

Joseline Martínez Marín

Ximena Contreras Pérez

Grupo:

3IRI1V

Profesor:

Víctor Alejandro Galván Guerra

Contenido

Cisco DevNet 3
Certificaciones 3
Evidencias 5
Conclusiones 6
Referencias 7

Cisco DevNet

DevNet es el programa de Cisco para desarrolladores e ingenieros de red que quieren programar, automatizar e integrar la infraestructura de Cisco mediante software y APIs. Está dirigido a ingenieros de red que empiezan a automatizar, desarrolladores que trabajan con infraestructura, y perfiles de DevOps.
Entre los recursos que ofrece, el temario oficial del examen CCNA Automation menciona Sandbox, Code Exchange, soporte, foros, Learning Labs y documentación de APIs. Esos son tus tres o más recursos para el reporte:

- **Sandbox:** entornos de prueba para practicar sin equipo físico.
- **Learning Labs:** laboratorios guiados.
- **Code Exchange:** repositorio de ejemplos de código.
- **Documentación de APIs:** referencias técnicas y comunidad.

.

Certificaciones

La ruta DevNet pasó a llamarse CCNA, CCNP y CCIE Automation. La equivalencia es:

- DevNet Associate ➔ CCNA Automation
- DevNet Professional ➔ CCNP Automation
- DevNet Expert ➔ CCIE Automation

- En los niveles Associate y Expert fue solo un cambio de nombre.
- El nivel Professional es el único con cambios importantes. El examen DEVCOR se reemplazó por AUTOCOR.
- Quien tenía una certificación DevNet activa fue reconocido automáticamente con la equivalente de Automation.
- Cinco exámenes de especialista (SAUTO, SPAUTO, CLAUTO, CLICA y DEVOPS) llegaron a fin de vida en febrero de 2026.

Certificación	Conocimientos que evalúa	Habilidades prácticas	Relación con el proyecto	Enlace
CCNA Automation (examen 200-901 CCNAAUTO)	Desarrollo y diseño de software, uso de APIs, despliegue y seguridad de	Construir solicitudes REST, scripts en Python con la librería requests, uso de Git, interpretar playbooks de	Python, APIs REST, seguridad (OWASP, protección de secretos),	Página oficial del examen y temario v1.1

	aplicaciones, e infraestructura y automatización en plataformas Cisco. Incluye también fundamentos de red.	Ansible y consultas RESTCONF/NETCONF.	infraestructura como código	
CCNP Automation	Se aprueban dos exámenes: uno central (350-901 AUTOCOR) y una concentración a elegir, como 300-435 ENAUTO. La concentración 300-635 es de Data Center.	Diseñar, desplegar y administrar sistemas de automatización de red. Construir flujos de automatización y soluciones de gestión de configuración.	Automatización de configuraciones, CI/CD, pyATS, RESTCONF/YANG	Cisco Exams List - Cisco
CCIE Automation	Es el nivel Expert; AUTOCOR es su examen central.	Nivel experto con práctica de laboratorio (verifica en la página oficial el formato vigente)	Diseño y operación de automatización a escala empresarial	CCIE Automation - Cisco

1. Automatización de dispositivos de red mediante Python.

Podemos utilizar los conocimientos de programación de Cisco DevNet para desarrollar scripts en Python que permitan automatizar tareas en routers y switches. Por ejemplo, ejecutar comandos, consultar información de los dispositivos y facilitar su administración sin tener que realizar cada actividad manualmente.

2. Uso de laboratorios Sandbox y GNS3 para realizar pruebas.

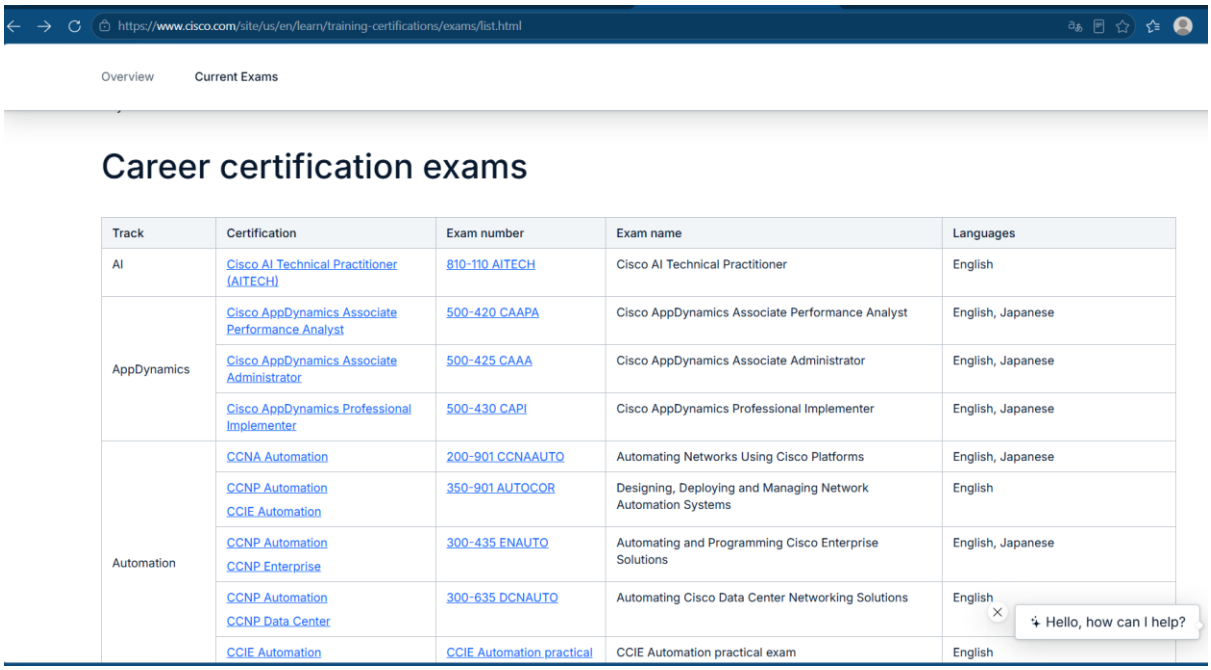
Los laboratorios de Cisco DevNet permiten practicar con diferentes tecnologías y probar configuraciones de red en entornos controlados. Esto se puede relacionar con GNS3, ya que podemos crear topologías virtuales, conectar dispositivos y comprobar que las configuraciones funcionen correctamente antes de aplicarlas en una red real.

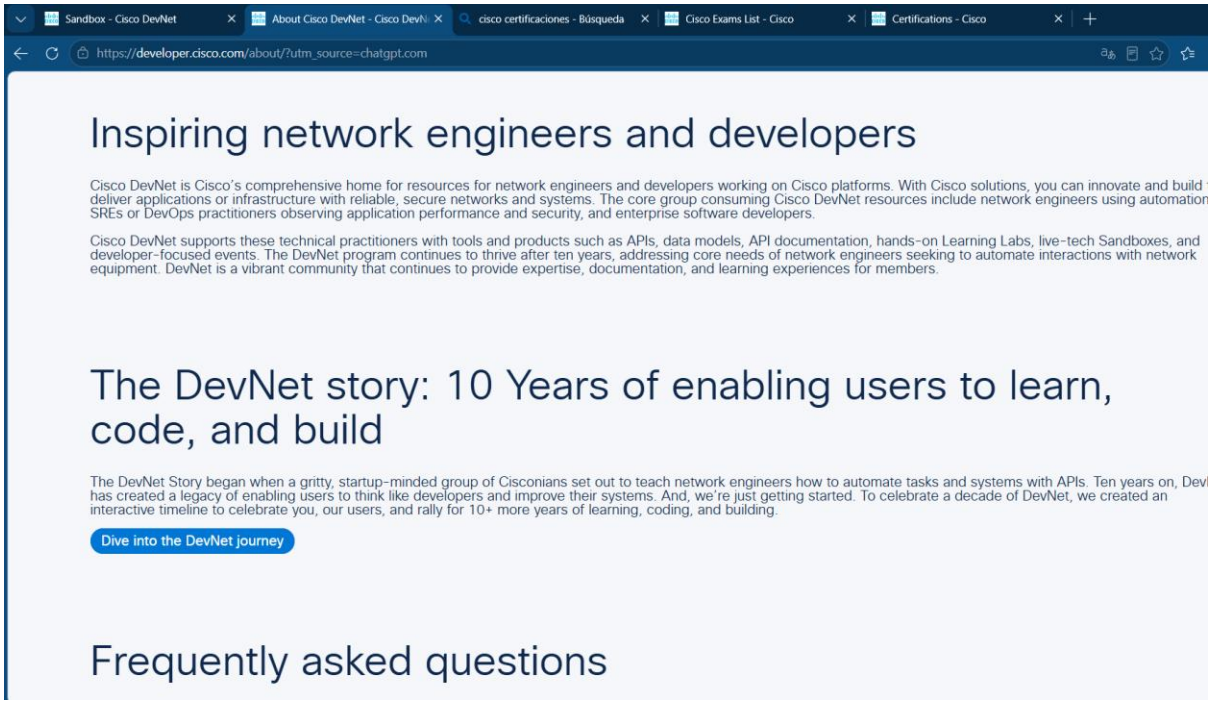
3. Utilización de API para obtener información de los dispositivos.

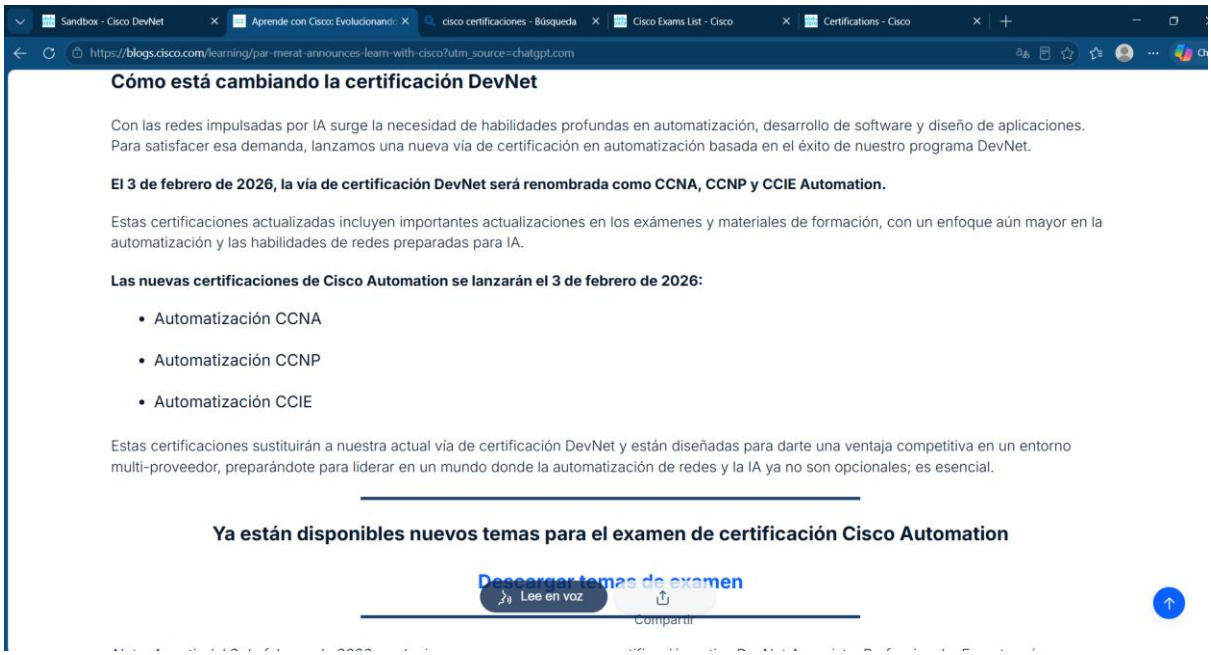
La documentación y los ejemplos de API de Cisco DevNet pueden ayudarnos a comprender cómo intercambiar información entre diferentes sistemas. En nuestro

proyecto podríamos utilizar estas herramientas para consultar datos de los dispositivos de red, obtener información sobre su estado y organizar los resultados para facilitar su monitoreo.

Evidencias







Conclusiones

Mariana

Cisco DevNet es una plataforma que ofrece diferentes recursos para aprender sobre programación, desarrollo y automatización de redes. Gracias a sus herramientas, los estudiantes pueden adquirir nuevos conocimientos y mejorar sus habilidades tecnológicas. También permite conocer cómo funcionan las tecnologías utilizadas actualmente en el área de redes.

Karyme

Las certificaciones de Cisco relacionadas con la automatización permiten demostrar los conocimientos y habilidades necesarios para trabajar con redes, programación y herramientas tecnológicas. Estas certificaciones ayudan a fortalecer la preparación profesional y ofrecen oportunidades para seguir aprendiendo sobre nuevas tecnologías.

Joseline

El uso de Python, API y laboratorios de práctica permite realizar actividades de manera más rápida y sencilla. Estas herramientas ayudan a automatizar configuraciones, consultar información de dispositivos y reducir errores al administrar una infraestructura de red.

Ximena

Los conocimientos adquiridos mediante Cisco DevNet pueden aplicarse en nuestro proyecto integrador, ya que permiten desarrollar soluciones para facilitar la administración y automatización de redes. Además, utilizar herramientas como

GNS3 y Netmiko nos ayuda a practicar, realizar pruebas y comprender mejor el funcionamiento de los dispositivos de red.

Referencias

Cisco DevNet: APIs, SDKs, Sandbox, and Community for software developers and network engineers

Cisco Certification Exams - Cisco

Learn with Cisco: Evolving for the Age of AI, Automation, and Cloud

About Cisco DevNet - Cisco DevNet